

文章编号:1008-7524(2024)01-0050-10

DOI:10.16283/j.cnki.hgkwyjg.2024.01.007

铜硫浮选分离技术与药剂研究进展^{*}

李悦^{1,2,3}, 谢贤^{1,2,3}, 李加文^{1,2,3}, 张守逊^{1,2,3}

- (1. 昆明理工大学 国土资源工程学院, 云南 昆明 650093;
2. 省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室, 云南 昆明 650093;
3. 金属矿尾矿资源绿色综合利用国家地方联合工程研究中心, 云南 昆明 650093)

摘要: 硫化铜矿的选别工艺以浮选为主, 黄铜矿与黄铁矿可浮性相似是二者难以分离的根本原因。总结了硫化铜矿浮选分离技术的研究现状, 介绍了优先浮铜工艺、铜硫混浮-再磨-铜硫分离工艺、分支串流浮选工艺、等可浮工艺和部分优先-混合浮选工艺的特点, 综述了硫化铜矿捕收剂和黄铁矿抑制剂的分类及优缺点, 并展望了铜硫浮选分离技术与药剂的发展方向。

关键词: 黄铜矿; 黄铁矿; 铜硫分离; 浮选工艺; 浮选药剂; 捕收剂; 抑制剂

中图分类号: TD952.01 **文献标志码:** A

Research progress of copper-sulfur flotation separation technology and reagents

Li Yue^{1,2,3}, Xie Xian^{1,2,3}, Li Jiawen^{1,2,3}, Zhang Shouxun^{1,2,3}

- (1. Faculty of Land Resources Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan 650093, China; 2. State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization, Kunming Yunnan 650093, China; 3. National & Regional Engineering Research Center for Green Comprehensive Utilization of Gangue Resources from Metal Mines, Kunming Yunnan 650093, China)

Abstract: The separation process of copper-sulfide is mainly based on flotation, and the similarity in floatability between chalcopyrite and pyrite is the fundamental reason why they are difficult to separate. This paper summarizes the research progress of flotation separation technology of copper-sulfide, introduces the characteristics of preferential flotation process, copper-sulfur floating-regrinding copper-sulfur separation process, branch flow flotation process, equiflotation process and partial preferential flotation process, summarizes the classification, advantages and disadvantages of copper sulfide collector and pyrite inhibitor, and looks forward to the development direction of copper-sulfur flotation separation technology and reagents.

Keywords: chalcopyrite; pyrite; copper sulfur separation; flotation process; flotation reagents; collector; inhibitor

^{*} 收稿日期: 2023-03-17

基金项目: 国家自然科学基金项目(52174252)。

作者简介: 李悦(1999-), 女, 云南昆明人, 硕士研究生, 研究方向为矿产资源综合利用、浮选理论与工艺, E-mail: 1850723348@qq.com。

通信作者: 谢贤(1981-), 男, 博士, 教授, 研究方向为浮选理论与工艺、尾矿资源二次利用、矿产资源综合利用, E-mail: kgxianxie@126.com。

引用格式: 李悦, 谢贤, 李加文, 等. 铜硫浮选分离技术与药剂研究进展[J]. 化工矿物与加工, 2024, 53(1): 50-59.

LI Y, XIE X, LI J W, et al. Research progress of copper-sulfur flotation separation technology and reagents[J]. Industrial Minerals & Processing, 2024, 53(1): 50-59.

0 引言

铜作为一种重要的金属矿产资源,具有优良的导电性、导热性和延展性,被广泛应用于电子技术、机械加工、建筑和国防等领域^[1]。全球铜矿资源丰富,但分布不均,主要集中于南美洲和澳大利亚,其中资源储量最大的国家是智利^[2-3]。我国铜矿资源储量居世界第 7 位,分布集中。随着我国工业化进程的逐步推进,对铜的需求量和消耗量也日益增加^[4-5]。有研究^[6]表明,到 2050 年,铜需求量将增长 275%~350%。

我国铜矿平均选矿回收率为 89.10%^[7],铜矿资源大多为硫化铜矿,常与黄铁矿共生^[8-9]。由于黄铁矿与硫化铜电化学性质相似,故分离困难。若黄铁矿含量过高,浮选困难,并且会降低铜精矿品位,影响后续工艺^[10-11]。因此,在浮选过程中有效抑制黄铁矿对于提高精矿质量和硫资源的高效利用具有重要的现实意义。本文对硫化铜矿浮选工艺和浮选药剂 2 个方面进行了综述,以期对铜硫浮选分离工艺的进一步研究提供借鉴。

1 硫化铜矿浮选工艺研究现状

目前硫化铜矿的选别工艺以浮选为主,常用的浮选工艺有优先浮铜工艺、铜硫混浮-再磨-铜硫分离工艺、分支串流浮选工艺、等可浮工艺和部分优先-混合浮选工艺等。

1.1 优先浮铜工艺

优先浮铜工艺适用于黄铜矿嵌布特征简单、粒度与黄铁矿有一定差距的硫化铜矿。该工艺的优点是能高效回收有价金属铜,后续再磨工艺的磨矿量大大减少,磨矿成本显著降低。工艺流程见图 1。

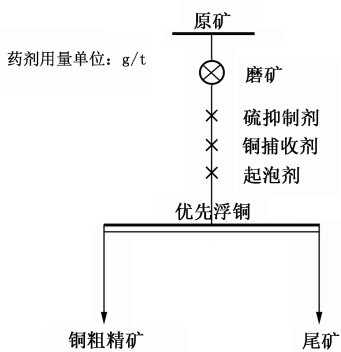


图 1 优先浮铜工艺流程图

Fig. 1 Flow chart of priority float copper process

马妮娅等^[12]对龙桥矿业公司的铜锌硫混合精矿进行了铜硫分离工艺优化试验,混合精矿筛析结果表明,铜在细粒级有富集、硫在粗粒级有富集;采用铜锌优先浮选工艺,得到了铜品位 21.94%、回收率 81.48% 的铜锌精矿,硫品位 49.09%、回收率 93.01% 的硫精矿,指标比混合浮铜硫好。

张鸿波等^[13]对含铜 0.38% 的某复杂铜硫矿进行了浮选研究,该矿石的嵌布关系简单,黄铜矿呈不规则状镶嵌,嵌布粒度较细;黄铁矿多呈浸染状、致密状产出,嵌布粒度较粗;采用优先浮铜工艺,得到了铜品位 20.88%、回收率 93.69% 的铜精矿,硫品位 46.0%、回收率 89.48% 的硫精矿。

曹玉川^[14]对含铜 0.82%、含硫 22.20% 的某硫化铜矿进行了铜硫混合浮选与优先浮铜两种工艺对比研究,结果表明,采用优先浮铜工艺得到的铜精矿品位比铜硫混浮高 2.70%,回收率高 2.39%。

聂琦蔚等^[15]采用“优先浮铜(中矿再磨)-选铜尾矿再浮硫”的铜优先浮选工艺流程对江西某铜矿的铜、硫进行了回收,最终得到了铜品位 20.32%、回收率 92.38% 的铜精矿,硫品位 48.14%、回收率 79.37% 的硫精矿。

1.2 混合浮选-再磨-铜硫分离工艺

该工艺适用于黄铜矿嵌布特征复杂,粒度不均匀且细粒、微细粒较多或黄铁矿含量较高的硫化铜矿。黄铜矿嵌布特征复杂是指部分黄铜矿嵌布粒度粗且存在于脉石矿物晶粒间隙中,另一部分黄铜矿嵌布粒度较细,且被包裹于黄铁矿等脉石矿物中。这种类型的硫化铜矿需要合适的磨矿细度才能充分回收铜,混合浮选可以浮出粗粒铜以及被包裹的细粒铜,之后再磨使细粒铜与脉石充分解离。工艺流程见图 2。

张曙光等^[16]对某细粒硫化铜矿开展了细磨及细粒浮选工艺条件试验研究,并进行了混合浮选和优先浮选工艺对比,结果表明,优先浮铜需加大石灰量且回收率仅为 60%,而混合浮选-再磨-铜硫分离工艺可得到铜品位为 23.32%、回收率为 78.45% 的铜精矿。

某铜矿选厂的硫化铜矿硫含量高,且含有次生硫化铜,该部分硫化铜在磨矿过程中易被氧化分解,产生的 Cu^{2+} 会活化黄铁矿,使得黄铜矿与黄铁矿的分离困难,铜在各粒级中均有分布,直接

浮铜效果不佳,李博琦等^[17]采用铜硫混合浮选工艺在较粗粒度下先对其进行预富集,然后进行再磨-铜硫浮选分离试验,最终获得了铜品位 23.64%、回收率 92.54% 的铜精矿和硫品位 43.45%、回收率 82.86% 的硫精矿。

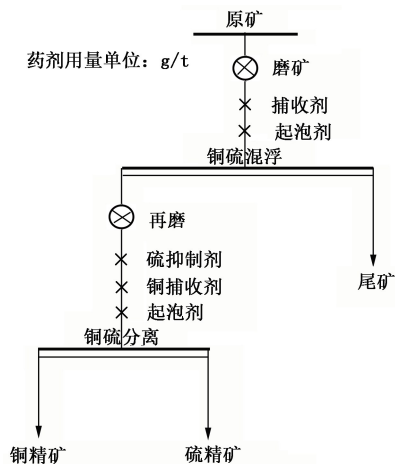


图 2 混合浮选-再磨-铜硫分离工艺流程图

Fig. 2 Flow chart of bulk flotation-regrinding-copper-sulfur separation process

1.3 其他工艺

优先浮铜和混合浮铜硫-再磨-铜硫分离工艺是最常用的铜硫浮选分离工艺,除此之外,还可根据硫化铜矿的性质,采用等可浮选、快速浮选、分支串流浮选、载体浮选等工艺。

等可浮选是将可浮性相近的要回收的组分一同浮起,然后再进行分离的工艺流程(见图 3)。该工艺可以避免优先浮选时对某一矿物的强行抑制,也可避免混合浮选时对某一矿物的强行活化。

秘鲁某铜硫铁多金属矿,部分黄铁矿与磁铁矿密切共生,通过磁选难以脱除这部分黄铁矿,而且这部分黄铁矿受磁铁矿的影响,浮游性能变差,若不强化这部分黄铁矿的回收,则会使铁精矿中的硫含量超标;谭欣等^[18]采用“铜硫无碱等可浮-粗精矿再磨-精选分离”工艺流程对该铜硫矿进行了分选,在不掺加石灰的条件下利用矿物的可浮性差异,使用铜捕收剂先将可浮性相近的黄铜矿和黄铁矿一同浮出,然后使用新型黄铁矿抑制剂进行铜硫分离;在铜硫混浮的尾矿中加入调整剂和硫捕收剂再次浮硫,最终获得了含铜 19.68%、含金 8.26 g/t、铜回收率 73.19%、金回收率 41.83% 的铜精矿,含硫 35.58%、硫回收率 26.02% 的硫精矿。

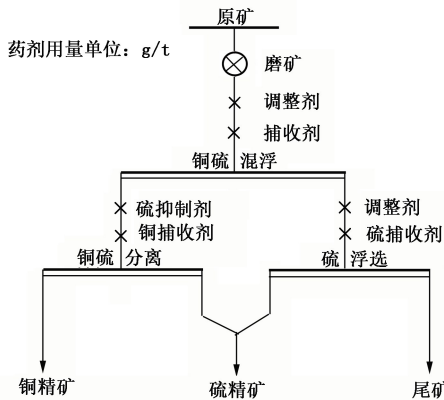


图 3 等可浮工艺流程图

Fig. 3 Flow chart of isofloatable process

快速浮选是一种以“早收多收”为原则的浮选工艺。程平轩^[19]采用快速浮选工艺对某选厂进行了工艺优化,取得了良好的指标。邱廷省等^[20]为了避免可浮性较好的铜矿物与黄铁矿的交互作用,对含铜 0.7% 的某硫化铜矿采用“铜快速浮选”工艺,得到的综合铜精矿品位为 24.28%、回收率为 91.93%。

分支串流浮选是将矿浆进行分支,然后将其中一支的精矿产品给入另一支的浮选作业,通过提高后一支的入选品位,达到显著提高铜精矿指标的目的(见图 4)。李昌伟等^[21]对永平铜矿采用分支串流浮选,在浮选过程中利用其中一支粗精矿(或部分)作为载体并充分利用药剂成分改善银矿物的回收,铜、银回收率分别提高了 1.16%、2.17%,同时选铜药剂用量节省了近 10%,达到了降本增效的目的。

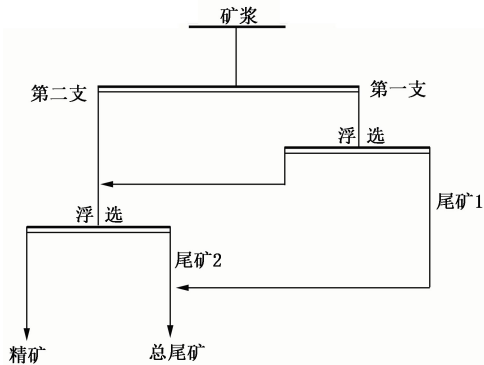


图 4 分支串流浮选工艺原则流程图

Fig. 4 Flow chart of branch series flow flotation process principle

载体浮选是一种通过将细颗粒附着至较大的载体颗粒上来提高回收率的方法。BILAL 等^[22]

研究发现使用粗黄铜矿颗粒作为载体,可显著提高细黄铜矿的回收率。 Cu^{2+} 处理的黄铁矿可作为浮选过程中回收细小黄铜矿颗粒的增强载体^[23]。

对于某些性质多变的硫化铜矿,单一的优选浮铜或者混合浮铜硫都难以实现铜的有效回收,可以采用两种浮选方式分步选别。铜山铜矿硫含量高、易氧化、矿物可浮性多变,王珩^[24]采用优先浮铜和等可浮浮选相结合的分步选别工艺,防止了不同硫化铜矿物的过磨和欠磨,保证了铜的“早收多收”,避免了大量硫在选铜回路中的反复循环,做到“早丢快丢”。

2 硫化铜矿浮选药剂研究现状

2.1 捕收剂

捕收剂通过与黄铜矿表面的活性点作用,改变黄铜矿表面的疏水性,从而使黄铜矿疏水上浮。高效的铜硫浮选分离主要取决于选择性好、效能高的捕收剂,传统的黄铜矿捕收剂主要有黄药类、黑药类、硫氢酯类、硫氮类等,还有学者研发了高效环保的新型捕收剂。

2.1.1 传统捕收剂

传统的黄铜矿捕收剂通常有黄药、黑药和硫氮类,有研究^[25]表明,大部分硫化矿的捕收剂分子内部含有正二价硫原子,主要利用共价键吸附在硫化矿上,同时对铜硫矿石中的脉石矿物无捕收作用。黄药、黑药、硫氮类结构见图 5。

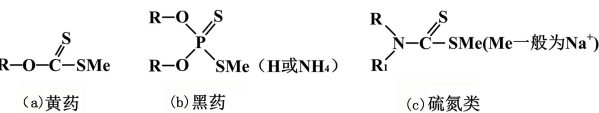


图 5 黄药、黑药、硫氮类结构

Fig. 5 Structure diagram of xanthate, aerofloat, sulfur and nitrogen

1)黄药

黄药是应用最广的硫化矿捕收剂,其捕收能力和选择性与烃链长度和异构有关。李向益等^[26]以丁基黄药为捕收剂,对云南某微细粒难选次生硫化铜矿石进行了选矿试验研究,采用“1 粗 2 精 2 扫”的试验流程,得到的铜精矿铜品位为 24.10%、回收率为 86.79%。

2)黑药

黑药的捕收能力较黄药弱,但其选择性、稳定

性更好,对黄铁矿的捕收能力弱,对金的捕收能力较强。林双仁^[27]以丁铵黑药为捕收剂,对紫金山铜矿石进行了浮选试验研究,实现了铜及伴生金银的有效回收。

3)硫氮类

硫氮类捕收剂对黄铁矿的捕收能力很弱,因此对黄铜矿的浮选具有良好的选择性。对某些含贵金属的硫化铜矿,硫氮类捕收剂具有比黄药更强的捕收能力。纪慧超等^[28]以乙硫氮为捕收剂,对某低品位复杂硫化铜矿进行了试验研究,获得了铜品位 18.41%、回收率 80.16%的铜精矿,硫品位 45.45%、回收率 85.27%的硫精矿,实现了对该复杂铜硫矿的有效分选。

4)酯类

酯类捕收剂捕收能力较黄药弱,但其选择性更好,对酸性强的矿浆也有一定的适应性。河北涞源地区某高品位铜硫矿含铜 1.80%、含硫 36.24%,以 Z-200 为铜捕收剂,采用“1 粗 1 扫 1 精”工艺流程,得到了铜品位为 19.26%、回收率为 93.16%的铜精矿^[29]。

2.1.2 组合捕收剂

组合捕收剂能产生协同效应,主要表现在显著降低药剂表面活性、促进捕收剂起泡和矿物浮选分离等方面^[30]。有研究^[31]表明,组合捕收剂能产生协同效应的机理主要是共吸附、疏水端加长、促进吸附、改善溶液环境,既能充分利用药剂的性能,又能提高浮选效果。

1)黄药+黑药

纪国平等^[32]研究发现黄药和丁铵黑药混用能提高铜硫化物的回收率。李博琦等^[17]以丁基黄药和丁铵黑药为组合捕收剂,对铜品位 2.46%、硫品位 25.47%的某硫化铜矿采用“铜硫混浮-再磨-铜硫分离”工艺流程,得到了铜品位 23.64%、回收率 92.54%的铜精矿,硫品位 43.45%、回收率 82.86%的硫精矿。

2)酯类+黄药

何远鹏^[33]以 Z-200 和戊基黄药为组合捕收剂对中亚混合精矿进行了铜硫分离试验,获得了铜品位 22.39%、金品位 602.61 g/t、铜回收率 85.34%、金回收率 63.68%的金铜精矿及金品位 13.28 g/t、金回收率 36.32%的硫金精矿。

3)代号+代号

LI 等^[34]以 BK-301 和 LP-01 为组合捕收剂,

在 pH 为 9~10 的条件下采用“1 粗 1 扫”的工艺
流程,得到的铜精矿铜品位为 18.46%、回收率为
72.16%。对铜尾矿在硫未进行任何活化的情况
下,经过粗选和扫选收尾,得到的硫精矿硫品位为
48.14%、回收率为 93.72%。

聂琦蔚等^[15]以 MOS-2 和 MA-1 为组合捕收
剂对江西某铜矿的铜、硫进行了回收,最终得到的
铜精矿铜品位为 20.32%、回收率为 92.38%,硫
精矿硫品位为 48.14%、回收率为 79.37%。

邱廷省等^[20]以 LG-02 和 BK905 为组合捕收
剂,在低碱度下得到的铜精矿铜品位为 24.28%、
回收率为 91.93%;硫精矿硫品位为 45.54%、回
收率为 44.76%,其中的贵金属也得到了较好的
富集。

2.1.3 新型捕收剂

以正己酸和氨基硫脲制得的 5-戊基-1,2,4-
三唑-3-硫酮(PETT)^[35]在 pH 为 4.0~9.0 时对
黄铜矿具有优良的捕收性能。PETT 通过三唑环
内氮原子和环外硫原子与黄铜矿表面的铜原子成
键,生成 Cu-PETT 表面络合物化学吸附在黄铜
矿表面。

烯丙基异丁基硫氨酯(ATC)^[36]分子中的 S
和 N 可与黄铜矿表面的铜离子形成螯合物,产生

较强的吸附力,在 pH 为 9.0、ATC 用量为 11.8
mg/L 时,黄铜矿的回收率比黄铁矿高了 55%。

HUANG 等^[37]研究发现有机膦酸 HEDP 可
与铜离子、铁离子发生螯合反应,并且 HEDP 对
铜离子的吸附力较强,对铁离子的吸附力较弱。
在 pH 为 9.0 时可实现黄铜矿与黄铁矿的选择性
分离。

CHI 等^[38]用丁基黄原酸钠和二氯乙烷合成
的黄铜矿捕收剂邻丁基 S-(1-氯乙基)二硫代碳酸
酯(GC-I)对多宝山铜矿的矿石进行了浮选试
验,得到了铜品位 37.02%、回收率 80.70%的铜
精矿。与用丁基黄药作为捕收剂时相比,回收率
差别不大,但铜品位提高了 17.14%。

活性基团 C=O、—OH、C=S 等能提高捕收
剂分子的螯合性能。YANG 等^[39]设计合成了一
种含有 C=O、C=S 基团的新型捕收剂 O-乙基-
N-苯甲酰基硫代氨基甲酸酯(EBZTC)。C=O
和 C=S 基团之间的良好共轭效应对金属离子具
有良好的吸附能力,并且有一定的疏水性。
EBZTC 通过 C=O 和 C=S 基团与铜矿物发生化
学反应,形成 C—O—Cu 和 C—S—Cu 键,化学吸
附在黄铜矿表面,并且 EBZTC 疏水基团可以覆
盖在黄铜矿表面,增强其疏水性(见图 6)。

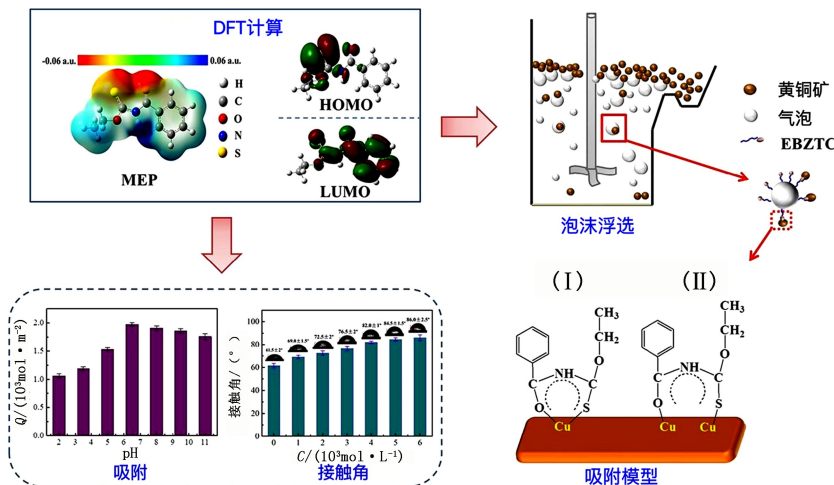


图 6 EBZTC 在黄铜矿表面的作用机理^[39]

Fig. 6 Action mechanism diagram of EBZTC on chalcopyrite surface^[39]

2.2 抑制剂

抑制剂的作用主要是选择性破坏或者削弱黄
铁矿表面与捕收剂的作用,同时生成某种离子选
择性地吸附在黄铁矿表面,增强黄铁矿的亲水性,
促使黄铁矿受到抑制,从而实现黄铜矿与黄铁矿

的分离^[40]。黄铁矿抑制剂可以分为无机抑制剂和
有机抑制剂^[41]。无机抑制剂的抑制效果良好,但
毒性和危害性极大,不利于环境保护,而有机抑制
剂已被证明是更环保和可生物降解的黄铁矿浮选
抑制剂。

2.2.1 无机抑制剂

石灰是生产中最常用的无机抑制剂,其对黄铁矿的抑制原理是在黄铁矿表面形成了由 CaCO_3 、 CaSO_4 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 组成的亲水膜,阻碍了捕收剂与黄铁矿的接触^[42]。该工艺已经相当成熟,分离效果好,铜精矿品位和回收率较高,但石灰用量大,加入后矿浆 pH 变得很高。这种高碱环境会使泡沫变得黏稠、设备的使用寿命缩短,高碱废水对环境污染严重,而且石灰对金、银矿物有抑制作用,加入后伴生金银难以被回收。因此改进以石灰为代表的高碱工艺,实现在低碱度下抑制黄铁矿已成为目前主要的研究方向。

氰化物是一种强碱弱酸性盐,在水中可完全电离水解。氰化物能与铁离子相互作用,在黄铁矿表面形成对黄铁矿浮选具有强烈抑制作用的 $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$,但由于氰化物有剧毒,在选矿厂已不再作为抑制剂使用^[43]。

亚硫酸盐也可用作黄铁矿浮选抑制剂,其还原电位低于黄药,可以阻碍黄药在黄铁矿表面氧化成疏水的双黄原酸。余新阳等^[44]通过试验研究发现 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 能在低碱度下氧化硫化矿表面的硫,生成 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 SO_4^{2-} 、 HSO_4^{2-} ,同时在黄铁矿表面生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 CaCO_3 的亲水薄膜,提高了黄铁矿表面的亲水性,使其受到抑制。但由于其抑制作用有限,并且具有毒性,故尚未得到工业化应用。

2.2.2 有机抑制剂

有机抑制剂具有复杂的药剂结构。与无机抑制剂相比,有机抑制剂具有通用性(如稳定性、还原性、配位性、亲水性、溶解性)、成本低、安全环保等优点,高效环保的有机抑制剂可用于在弱碱性环境中分离黄铁矿和黄铜矿,不仅有利于清洁生产、提高资源利用率,而且具有重要的理论意义。有机抑制剂的抑制机理一般是使捕收剂或活化剂从黄铁矿表面解吸,使活化离子失活,阻止捕收剂吸附在黄铁矿上,或使黄铁矿表面亲水。

SHEN 等^[45]研究发现在抑制黄铁矿的过程中起主要作用的是酸碱作用和氢键作用。BICAK 等^[46]研究发现瓜尔豆胶能显著抑制黄铁矿,在酸性条件下,其作用机理可能是氢键作用;而在碱性条件下,其作用机理可能是 Bronsted 酸碱作用存

在的铁氧/羟基离子。半乳甘露聚糖(GM)含有大量疏水性羟基,可与多种金属离子发生强烈反应而吸附在矿物表面,并与水分子形成氢键,表现出了优异的亲水性^[47]。

三羧基淀粉是铜工业中黄铁矿的优良替代抑制剂^[48],在弱酸性条件下,三羧基淀粉对黄铁矿浮选的抑制作用比黄铜矿强,其能吸附并与黄铁矿表面发生良好的相互作用,引起黄铁矿表面凹陷,抑制黄铁矿浮选,从而使黄铜矿在矿浆中更易被浮选。

CHEN 等^[49]研究发现含巯基或苯环的有机抑制剂对黄铁矿具有良好的抑制性能。HAN 等^[50]研究发现 1,2,3-三羟基苯(PA)可以通过与 Fe 原子的相互作用吸附在黄铁矿表面,并在黄铁矿表面生成一层稳定的 PA 膜,从而增强了黄铁矿颗粒的亲水性。

WANG 等^[51]研究发现聚丙烯酸(PCA)可以通过 Fe 位点化学吸附在黄铁矿表面,增强黄铁矿的亲水性,阻碍捕收剂的吸附。但 PCA 在黄铜矿表面的吸附力很弱,即使黄铜矿经过了 PCA 预处理,捕收剂仍能在黄铜矿表面发生化学吸附。

BAI 等^[52]研究发现二甲基二硫代氨基甲酸钠(SDD)能在黄铁矿表面形成不溶性络合物,从而降低了黄铁矿的疏水性,阻碍了捕收剂的吸附。在低碱度条件下,SDD 与黄铁矿的相互作用主要是通过 $\text{N}=\text{C}$ 双键中的 N、S 原子与金属离子形成化学键。而且 SDD 对黄铜矿表面的亲和力弱于黄铜矿表面,导致 SDD 在黄铜矿表面的吸附力较弱,从而增大了表面疏水性的差异,选择性地抑制了黄铁矿(见图 7)。

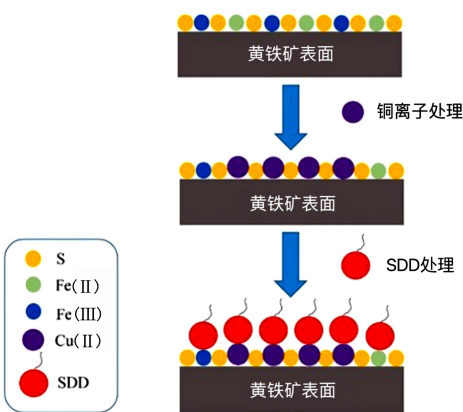


图 7 SDD 在黄铁矿表面的抑制机理^[51]

Fig. 7 Mechanism of SDD inhibition on pyrite surface^[51]

2.2.3 新型抑制剂

为了扩大黄铜矿与黄铁矿的可浮性差异,有学者研发了一些新型抑制剂。

某铜矿采用新型抑制剂 BK506 替代石灰,通过“1 粗 3 精 2 扫”的工艺流程,获得的铜精矿铜品位为 22.83%、回收率为 89.53%,硫精矿硫品位为 40.82%、回收率为 91.23%^[53]。

何小民等^[54]研究发现有机还原性物质 HXM-2 能作为辅助抑制剂,使得铜精矿品位提高了 0.4%,回收率提高了 1.01%。

高延雄^[55]对陕西某有色金属选矿厂选钼精尾矿中铜、硫资源进行了综合回收,采用某新型硫抑制剂,获得的铜精矿品位为 17.39%、回收率为 89.90%。

张月等^[56]针对某钼尾矿硫含量高、粒度细的特点,采用优先浮铜工艺,以新型抑制剂 D82 和 D6958 代替石灰,发现 D82 和 D6958 能阻碍捕收剂在黄铁矿表面的吸附,从而达到抑制黄铁矿的目的。

徐会华等^[57]以 FY-12 为抑制剂对某尾矿进行了浮选试验,发现 FY-12 具有适宜的亲固基团、亲水基团及疏水基团,对黄铁矿有选择性抑制作用,但不会抑制黄铜矿,最终得到的铜精矿品位为 18.49%、回收率为 90.98%。

3 结语

黄铜矿和黄铁矿浮选分离主要采用的是“抑硫浮铜”的工艺流程,随着矿石性质越来越复杂,环境保护政策愈来愈严格,铜硫分离的浮选药剂将朝着绿色、环保、高效的方向发展。对铜硫分离工艺和药剂的发展方向作如下展望:

a. 高碱度浮选不仅不利于后续工艺,而且对环境污染严重,因此低碱度下实现铜硫高效分离是未来的发展方向。

b. 传统的浮选药剂分选效果良好,但不可避免地存在一些弊端,若能组合使用两种或两种以上的药剂能进一步增强作用效果,通过协同效应提高分选效率。

c. 在低碱度条件下,利用分子设计理论开发出高效环保的黄铜矿捕收剂、黄铁矿抑制剂将是未来的研究重点。

d. 新型药剂种类很多,但大多由于价格昂贵而未能在工业生产上得到应用。未来需要研究更

加高效、环保、价廉的新型药剂。

4 参考文献

- [1] 任彦瑛. 中国铜矿资源的现状及潜力分析[J]. 中国金属通报, 2021(1):5-6.
REN Y Y. Status and potential analysis of copper resources in China[J]. China Metal Bulletin, 2021(1):5-6.
- [2] QUN Y L, AN J W, QI S C, et al. Analysis for the global distribution and requirement of the copper resources [J]. Advanced Materials Research, 2013, 2482(734/737):32-36.
- [3] 熊靓辉, 李调丽, 张会琼, 等. 国内外铜矿资源供需现状及趋势分析[J]. 矿产勘查, 2019, 10(2):159-164.
XIONG L H, LI D L, ZHANG H Q, et al. Supply and demand status and trend analysis of copper resources at home and abroad[J]. Mineral Exploration, 2019, 10(2):159-164.
- [4] ZHAO W T, GUAN M Y. Researches on optimal tax rate and its effect of copper mine resource tax in China[J]. American Journal of Environmental and Resource Economics, 2019, 4(2):54-64.
- [5] LIU Q Y, An WANG A J, CHEN Q S. China's copper resources supply the challenge and countermeasures [J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 2301 (295/298):3089-3093.
- [6] ELSHKAKI A, GRAEDEL T E, CIACCI L, et al. Copper demand, supply, and associated energy use to 2050[J]. Global Environmental Change, 2016, 39:305-315.
- [7] 冯安生, 李文军, 吕振福, 等. 我国铜矿资源开发利用“三率”调查与评价[J]. 矿产保护与利用, 2016(5):11-15.
FENG A S, LI W J, LYU Z F, et al. Investigation and evaluation of 'three rates' of copper resources development and utilization in China[J]. Conservation and Utilization of Mineral Resources, 2016(5):11-15.
- [8] 汤玉和, 汪泰, 胡真. 铜硫浮选分离药剂的研究现状[J]. 材料研究与应用, 2012, 6(2):100-103.
TANG Y H, WANG T, HU Z. Research status of copper-sulfur flotation separation reagents [J]. Materials Research and Application, 2012, 6(2):100-103.
- [9] 吴海洋. 低碱度下黄铁矿与黄铜矿的浮选分离试验研究[D]. 昆明:昆明理工大学, 2021.
WU H X. Experimental study on flotation separation of pyrite and chalcopyrite under low alkalinity [D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2021.
- [10] LEE R L J, CHEN X M, PENG Y J. Flotation performance of chalcopyrite in the presence of an elevated pyrite proportion [J]. Minerals Engineering, 2022, 177:107387.
- [11] CLEMENT O, SUSANA B A, WILLIAM S, et al. The influence of pyrite content on the flotation of chalcopyrite/pyrite mixtures [J]. Minerals Engineering, 2014, 55:87-95.

[12] 马妮娅,林圆圆,杨会兵. 龙桥矿业铜硫分离工艺优化研究[J]. 现代矿业,2022,38(2):143-146+149.
MA N Y, LIN Y Y, YANG H B. Optimization of copper-sulfur separation process in Longqiao Mining[J]. Modern Mining,2022,38(2):143-146+149.

[13] 张鸿波,田湘,孙瑞,等. 某复杂铜硫矿石浮选分离工艺研究[J]. 应用能源技术,2017(12):1-5.
ZHANG H B, TIAN X, SUN R, et al. Study on flotation separation process of a complex copper-sulfur ore [J]. Applied Energy Technology,2017(12):1-5.

[14] 曹玉川. 某硫化铜矿浮选工艺对比试验研究[J]. 矿冶工程, 2017,37(6):54-56+59.
CAO Y C. Comparative experimental study on flotation process of a copper sulfide ore[J]. Mining and Metallurgy Engineering,2017,37(6):54-56+59.

[15] 聂琦蔚,阮华东. 江西某铜矿铜硫分离浮选试验研究[J]. 矿业研究与开发,2019,39(3):29-32.
NIE Q W, RUAN H D. Experimental study on copper-sulfur separation flotation of a copper mine in Jiangxi[J]. Mining Research and Development,2019,39(3):29-32.

[16] 张曙光,简胜,唐鑫,等. 某低品位细粒嵌布硫化铜矿选矿工艺研究[J]. 矿冶工程,2021,41(6):77-80.
ZHANG S G, JIAN S, TANG X, et al. Study on beneficiation process of a low-grade fine-grained disseminated copper sulfide ore[J]. Mining and Metallurgy Engineering, 2021,41(6):77-80.

[17] 李博琦,纪翠翠,谢贤,等. 响应曲面法优化铜硫浮选分离试验研究[J]. 矿物学报,2022,42(2):154-162.
LI B Q, JI C C, XIE X, et al. Experimental study on optimization of copper-sulfur flotation separation by response surface method[J]. Acta Mineralogica Sinica,2022,42(2):154-162.

[18] 谭欣,刘书杰,肖巧斌. 铜硫无碱等可浮工艺分选秘鲁某铁多金属矿深部矿石[J]. 有色金属(选矿部分),2022(3):55-65.
TAN X, LIU S J, XIAO Q B. Separation of deep ore from an iron polymetallic ore in Peru by copper-sulfur alkali-free and other floatable processes [J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section),2022(3):55-65.

[19] 程平轩. 某复杂硫化铜矿选矿厂工艺改造实践[J]. 有色金属(选矿部分),2007(2):10-12+15.
CHENG P X. Process modification practice of a complex copper sulfide ore dressing plant [J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section),2007(2):10-12+15.

[20] 邱廷省,董浩,严华山,等. 某含金银铜硫矿石的低碱铜硫分离与伴生金银综合回收[J]. 有色金属科学与工程,2021,12(5):81-88.
QIU T S, DONG H, YAN H S, et al. Low-alkali copper-sulfur separation and associated gold-silver comprehensive recovery of a gold-silver-copper-sulfur ore[J]. Nonferrous Metals Science and Engineering 2021,12(5):81-88.

[21] 李昌伟,郭灵敏. 永平铜矿分支串流新工艺小型试验研究[J]. 铜业工程,2015(5):29-32.
LI C W, GUO L M. Small-scale experimental study on new branch flow process in Yongping Copper Mine[J]. Copper Engineering,2015(5):29-32.

[22] BILAL M, ITO M, KOIKE K, et al. Effects of coarse chalcopyrite on flotation behavior of fine chalcopyrite[J]. Minerals Engineering,2021,163:106776.

[23] BILAL M, ITO M, KOIKE K, AKISHINO R, et al. Heterogeneous carrier flotation technique for recovering finely ground chalcopyrite particles using coarse pyrite particles as a carrier[J]. Minerals Engineering,2022,180:107518.

[24] 王珩. 高硫铜矿石分步优先浮选中矿再磨再选工艺研究及探讨[J]. 有色金属(选矿部分),2003(5):10-14.
WANG H. Study and discussion on regrinding and reconcentration process of high-sulfur copper ore by fractional preferential flotation [J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section),2003(5):10-14.

[25] 吴海祥,邵延海,张铂华,等. 低碱度铜硫分离浮选药剂的研究进展[J]. 矿冶,2021,30(4):33-40.
WU H X, SHAO Y H, ZHANG B H, et al. Research progress of flotation reagents for low basicity copper-sulfur separation[J]. Mining and Metallurgy,2021,30(4):33-40.

[26] 李向益,曾茂青,罗兴,等. 云南某微细粒难选次生硫化铜矿选矿试验研究[J]. 有色金属(选矿部分),2015(6):10-13.
LI X Y, ZENG M Q, LUO X, et al. Experimental study on beneficiation of a micro-fine refractory secondary copper sulfide ore in Yunnan[J]. Nonferrous Metals(Mineral Processing Section),2015(6):10-13.

[27] 林双仁. 丁铍黑药的试验研究及生产应用[J]. 新疆有色金属,2013,36(增刊 2):121-122+125.
LIN S R. Experimental study and production application of ammonium dibutyl dithiophosphate[J]. Xinjiang Nonferrous Metals,2013,36(Sup. 2):121-122+125.

[28] 纪慧超,刘全军,江旭,等. 难选铜硫矿浮选试验研究[J]. 有色金属(选矿部分),2019(1):21-25.
JI H C, LIU Q J, JIANG X, et al. Experimental study on flotation of refractory copper sulfide ore[J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section),2019(1):21-25.

[29] 吕超,宋超,叶军建. 河北滦源地区某高品位铜硫矿浮选试验研究[J]. 现代矿业,2021,37(11):142-145+187.
LYU C, SONG C, YE J J. Experimental study on flotation of a high-grade copper-sulfur ore in Laiyuan, Hebei[J]. Modern Mining,2021,37(11):142-145+187.

[30] ZHANG H, LIU Q, YUAN H, et al. Experimental research on beneficiation technology for a bulk copper from Yunnan: Proceedings of 2015 2nd International Conference on Educa-

- tion, Management and Computing Technology (ICEMCT 2015)[C]. Amsterdam: Atlantis Press, 2015.
- [31] 徐龙华, 田佳, 巫侯琴, 等. 组合捕收剂在矿物表面的协同效应及其浮选应用综述[J]. 矿产保护与利用, 2017(2): 107-112.
- XU L H, TIAN J, WU H Q. Experimental study on flotation of a high-grade copper-sulfur ore in Laiyuan, Hebei [J]. Modern Mining, 2021, 37(11): 142-145+187.
- [32] 纪国平, 张迎棋. 丁铵黑药对微细粒级黄铜矿捕收作用初探[J]. 新疆有色金属, 2009, 32(3): 54-55+57.
- JI G P, ZHANG Y Q. Preliminary study on the collecting effect of ammonium dibutyl dithiophosphate on fine-grained chalcopyrite[J]. Xinjiang Nonferrous Metals, 2009, 32(3): 54-55+57.
- [33] 何远鹏. 中亚某金矿铜硫分离药剂优化提铜试验研究[J]. 现代矿业, 2022, 38(10): 179-182.
- HE Y P. Experimental study on optimization of copper extraction by copper-sulfur separation agent in a gold mine in central Asia[J]. Modern Mining, 2022, 38(10): 179-182.
- [34] LI X B, XIONG S H, YU X J, et al. The technological research on the separation between low alkalinity copper and sulfur of a certain miner containing copper sulfur iron in Anhui, 2011 International Conference on Consumer Electronics[C]. [S. l.]: [s. n.], 2011.
- [35] 牛晓雪, 刘广义, 胡哲, 等. 黄铜矿吸附 5-戊基-1,2,4-三唑-3-硫酮的热力学及机理[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2018, 49(6): 1315-1324.
- NIU X X, LIU G Y, HU Z, et al. Thermodynamics and mechanism of adsorption of 5-pentyl-1,2,4-triazole-3-thione by chalcopyrite[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2018, 49(6): 1315-1324.
- [36] 刘学勇, 韩跃新. 捕收剂烯丙基异丁基硫氢酯在硫化铜矿表面的吸附机理[J]. 金属矿山, 2018(1): 88-92.
- LIU X Y, HAN Y X. Adsorption mechanism of collector allyl isobutyl thiocarbamate on the surface of copper sulfide ore[J]. Metal Mine, 2018(1): 88-92.
- [37] HUANG Z J, WANG J J, SUN W, et al. Selective flotation of chalcopyrite from pyrite using diphosphonic acid as collector [J]. Minerals Engineering, 2019, 140: 105890.
- [38] CHI X P, GUO Y S, ZHONG S P, et al. Effect and mechanism of O-butyl S-(1-chloroethyl) carbonodithioate collector in flotation separation of chalcopyrite and pyrite [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2021, 31(5): 1369-1376.
- [39] YANG H F, HUANG K H, CAO X Y, et al. Investigating the adsorption performances and hydrophobic mechanism of O-ethyl-N-benzoyl thionocarbamate on chalcopyrite surface [J]. Minerals Engineering, 2022, 176: 107316.
- [40] 胡岳华. 矿物浮选[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2014.
- HU Y H. Mineral flotation[M]. Changsha: Central South University Press, 2014.
- [41] 于淙权, 李光胜, 朱幸福, 等. 不同抑制剂对黄铁矿的抑制作用研究进展[J]. 山东化工, 2022, 51(3): 73-75.
- YU C Q, LI G S, ZHU X F, et al. Research progress on the inhibitory effect of different inhibitors on pyrite [J]. Shandong Chemical Industry, 2022, 51(3): 73-75.
- [42] ZHANG X L, GU X T, HAN Y X, et al. Flotation of iron ores: a review[J]. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2021, 42(3): 184-212.
- [43] MU Y F, PENG Y J, LAUTEN R A. The depression of pyrite in selective flotation by different reagent systems—a literature review [J]. Minerals Engineering, 2016, 96/97: 143-156.
- [44] 余新阳, 周源, 钟宏. 低碱度铜硫分离抑制剂及抑制机理的研究[J]. 金属矿山, 2008(9): 65-67.
- YU X Y, ZHOU Y, ZHONG H. Study on inhibitors and inhibition mechanism of low basicity copper-sulfur separation [J]. Metal Mine, 2008(9): 65-67.
- [45] SHEN Z H, WEN S M, HAN G, et al. Selective depression mechanism of locust bean gum in the flotation separation of chalcopyrite from pyrite in a low-alkalinity media [J]. Minerals Engineering, 2021, 170: 107044.
- [46] BICAK O, EKMEKCI Z, BRADSHAW D J, et al. Adsorption of guar gum and CMC on pyrite [J]. Minerals Engineering, 2007, 20(10): 996-1002.
- [47] ZHANG X L, WANG X, LI Y J, et al. Adsorption mechanism of a new depressant on pyrite surfaces and its application to the selective separation of chalcopyrite from pyrite [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 625: 126892.
- [48] KHOSO S A, GAO Z Y, SUN W. Recovery of high-grade copper concentrate from sulfur-rich porphyry ore using tri-carboxystarch micromolecule as pyrite depressant [J]. Minerals Engineering, 2021, 168: 106916.
- [49] CHEN J H, LI Y Q, LONG Q R. Molecular structures and activity of organic depressants for marmatite, jamesonite and pyrite flotation [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20(10): 1993-1999.
- [50] HAN G, WEN S, WANG H, et al. Pyrogalllic acid as depressant for flotation separation of pyrite from chalcopyrite under low-alkalinity conditions [J]. Separation and Purification Technology, 2021, 267: 118670.
- [51] WANG X, LIU J, ZHU Y M, et al. Adsorption and depression mechanism of an eco-friendly depressant PCA onto chalcopyrite and pyrite for the efficiency flotation separation [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering

Aspects,2021,620:65-74.

[52] BAI X,LIU J,FENG Q C,et al. Study on selective adsorption of organic depressant on chalcopyrite and pyrite surfaces[J]. Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2021,627:127210.

[53] 尚衍波,凌石生,王中明,等. 抑制剂 BK506 在铜硫分离中的应用研究[J]. 有色金属(选矿部分),2022(1):134-137+141.

SHANG Y B,LING S S,WANG Z M,et al. Application of inhibitor BK506 in copper-sulfur separation[J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section), 2022 (1): 134-137+141.

[54] 何小民,徐其红,杨政国,等. 新型抑制剂 HXM-2 在铜硫分离中的应用研究[J]. 矿冶工程,2016,36(4):41-44.

HE X M,XU Q H,YANG Z G,et al. Application of new inhibitor HXM-2 in copper-sulfur separation[J]. Mining and Metallurgical Engineering,2016,36(4):41-44.

[55] 高延雄. 新型抑制剂抑硫浮铜室内试验研究及工业应用[J]. 中国钨业,2020,44(3):23-25.

GAO Y X. Laboratory test research and industrial application of a new type of inhibitor sulfur-suppressing copper flotation[J]. China Molybdenum Industry, 2020, 44 (3): 23-25.

[56] 张月,高延雄,张硕,等. 新型环保抑制剂在细粒级硫化铜硫分离中的试验研究[J]. 湖南有色金属,2019,35(2):19-22.

ZHANG Y,GAO Y X,ZHANG S,et al. Experimental study on new environmental protection inhibitors in fine-grained copper sulfide sulfur separation [J]. Hunan Nonferrous Metals,2019,35(2):19-22.

[57] 徐会华,蔡振波,林榜立. 新型有机抑制剂在铜硫分离试验中的应用[J]. 现代矿业,2016,32(11):68-70.

XU H H,CAI Z B,LIN B L. Application of new organic inhibitors in copper-sulfur separation test [J]. Modern Mining,2016,32(11):68-70.